



**ACTIVIDAD #4 – BASES DE DATOS**  
**02/09/2026**

**APRENDIZ:**  
*DANIEL ANDRÉS  
FIGUEROA  
LÓPEZ*

**INSTRUCTOR:**  
*CESAR MARINO  
CUELLAR*

# 1. Actividad Conceptual:

## a. ¿Qué diferencia existe entre *embedding* y *referencing*?

- **Embedding (documentos embebidos):** Consiste en almacenar documentos relacionados dentro del documento principal. Es decir, que la información relacionada esté contenida directamente en el mismo documento.
- **Referencing (referencias):** Consiste en almacenar solo el “*\_id*” (normalmente un *ObjectId*) del documento referenciado, dejando los documentos separados y vinculándolos mediante referencias.

## b. ¿Cuándo es conveniente utilizar documentos embebidos?

- ✓ Cuando los datos relacionados son pequeños.
- ✓ Cuando los datos siempre se consultan juntos.
- ✓ Para relaciones uno a pocos.
- ✓ Cuando se quiere obtener toda la información en una sola consulta.
- ✓ Cuando se busca un mejor rendimiento al recuperar documentos completos.

## c. ¿Cuándo es conveniente utilizar referencias?

- ✓ Cuando los datos relacionados son pequeños.
- ✓ Cuando los datos siempre se consultan juntos.
- ✓ Para relaciones uno a pocos.
- ✓ Cuando se quiere obtener toda la información en una sola consulta.
- ✓ Cuando se busca un mejor rendimiento al recuperar documentos completos.

## d. ¿Qué función cumple *ObjectId*?

- *ObjectId* es un identificador único que MongoDB utiliza para identificar documentos. En *referencing*, *ObjectId* se usa para almacenar la referencia a otro documento, permitiendo identificarlo y relacionarlo.

## e. ¿MongoDB realiza automáticamente un *JOIN* cuando encuentra un campo *ObjectId*?

- **NO**, *ObjectId* es un identificador único que MongoDB utiliza para identificar documentos. En *referencing*, *ObjectId* se usa para almacenar la referencia a otro documento, permitiendo identificarlo y relacionarlo.

## f. ¿Para qué sirve *\$lookup*?

- *\$lookup* es un operador de MongoDB que permite realizar operaciones similares a un *JOIN* en bases de datos relacionales. Se usa para combinar documentos de dos colecciones diferentes basándose en un campo común, como *ObjectId*.

**g. ¿Cómo implementaría una relación muchos a muchos?**

- ✓ Utilizando referencias (referencing). Se crean documentos en ambas colecciones que contienen referencias (*ObjectId*) a los documentos relacionados en la otra colección. Por ejemplo, una colección de "Matriculas" que referencia a *estudiantes* y *cursos*, donde cada *estudiante* puede estar en muchos *cursos* y cada *curso* puede tener muchos *estudiantes*.

**h. ¿Qué ventajas tiene almacenar información relacionada dentro del mismo documento?**

- ✓ Permite obtener toda la información en una sola consulta, mejorando el rendimiento.
  - ✓ Los datos están juntos, lo que facilita la recuperación rápida y eficiente.
  - ✓ Es adecuado para relaciones uno a pocos donde la información está estrechamente relacionada y no se reutiliza en otros documentos.
- 

## 2. Ejercicio Practico: ***Biblioteca***

**a.** Crear una base de datos llamado **Biblioteca**:

```
> use("Biblioteca")
< switched to db Biblioteca
Biblioteca> |
```

**b.** Añada las siguientes colecciones: **autores** y **libros**, con sus respectivos esquemas de validación:

## autores:

```
> db.createCollection("autor", {validator: {
  $jsonSchema: {
    bsonType: "object",
    required: ["_id", "nombre", "nacionalidad", "edad", "fechaNacimiento"],
    properties: {
      _id: {
        bsonType: "objectId",
        uniqueItems: true,
        minLength: 1,
        maxLength: 10,
        description: "Identificador único del autor"
      },
      nombre: {
        bsonType: "string",
        minLength: 3,
        maxLength: 30,
        description: "Nombre del autor"
      },
      nacionalidad: {
        bsonType: "string",
        minLength: 3,
        maxLength: 30,
        description: "Nacionalidad del Autor"
      },
      edad: {
        bsonType: "int",
        minimum: 1,
        maximum: 150,
        description: "Edad del autor"
      },
      fechaNacimiento: {
        bsonType: "date",
        description: "Fecha de NACIMIENTO del autor"
      },
      fechaNacimiento: {
        bsonType: "date",
        description: "Fecha de NACIMIENTO del autor"
      },
      fechaFallecimiento: {
        bsonType: "date",
        description: "Fecha de FALLECIMIENTO del autor"
      }
    }
  }
}, validationLevel:"strict", validationAction:"error"})
< { ok: 1 }
>
Biblioteca>
```

## libros:

```
> db.createCollection("libros", {validator: {
  $jsonSchema: {
    bsonType: "object",
    required: ["_id", "titulo", "generoLiterario", "fechaPublicacion"],
    properties: {
      _id: {
        bsonType: "objectId",
        uniqueItems: true,
        minLength: 1,
        maxLength: 10,
        description: "Identificador único del libro"
      },
      titulo: {
        bsonType: "string",
        minLength: 1,
        maxLength: 50,
        description: "Titulo del libro"
      },
      generoLiterario: {
        bsonType: "string",
        'enum': [
          'Novela',
          'Novela romantica',
          'Cuento',
          'Fabula',
          'Leyenda',
          'Lirica',
          'Dramatico',
          'Epico',
          'Ciencia ficcion',
          'Fantasia',
          'Ensayo'
        ],
        description: "Genero Literario del Libro"
      },
      fechaPublicacion: {
        bsonType: "date",
        description: "Fecha de publicacion del libro"
      },
      acercaDelLibro: {
        bsonType: "string",
        description: "Breve resumen del Contenido del libro"
      }
    }
  }
}, validationLevel:"strict", validationAction:"error"})
< { ok: 1 }
Biblioteca> |
```

### c. Insertar 5 autores:

```
> db.autor.insertMany([
  {
    nombre: "Gabriel García Márquez",
    nacionalidad: "Colombiana",
    edad: 87,
    fechaNacimiento: ISODate("1927-03-06"),
    fechaFallecimiento: ISODate("2014-04-17")
  },
  {
    nombre: "Isabel Allende",
    nacionalidad: "Chilena",
    edad: 82,
    fechaNacimiento: ISODate("1942-08-02")
  },
  {
    nombre: "Mario Vargas Llosa",
    nacionalidad: "Peruana",
    edad: 89,
    fechaNacimiento: ISODate("1936-03-28")
  },
  {
    nombre: "Jorge Luis Borges",
    nacionalidad: "Argentina",
    edad: 86,
    fechaNacimiento: ISODate("1899-08-24"),
    fechaFallecimiento: ISODate("1986-06-14")
  },
  {
    nombre: "Julio Cortázar",
    nacionalidad: "Argentina",
    edad: 69,
    fechaNacimiento: ISODate("1914-08-26"),
    fechaFallecimiento: ISODate("1984-02-12")
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a9848604509f989854fea12'),
    '1': ObjectId('6a9848604509f989854fea13'),
    '2': ObjectId('6a9848604509f989854fea14'),
    '3': ObjectId('6a9848604509f989854fea15'),
    '4': ObjectId('6a9848604509f989854fea16')
  }
}
Biblioteca> |
```

**d. Insertar 10 Libros, asociados con sus autores:**

```
> db.libros.insertMany([
  {
    titulo: "Cien años de soledad",
    generoLiterario: "Novela",
    fechaPublicacion: ISODate("1967-06-05"),
    acercaDelLibro: "Relato de la historia de la familia Buendía en Macondo.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal2")
  },
  {
    titulo: "El amor en los tiempos del cólera",
    generoLiterario: "Novela romantica",
    fechaPublicacion: ISODate("1985-09-05"),
    acercaDelLibro: "Historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal2")
  },
  {
    titulo: "La casa de los espíritus",
    generoLiterario: "Novela",
    fechaPublicacion: ISODate("1982-10-01"),
    acercaDelLibro: "Saga familiar con elementos de realismo mágico.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal3")
  },
  {
    titulo: "Eva Luna",
    generoLiterario: "Novela",
    fechaPublicacion: ISODate("1987-01-01"),
    acercaDelLibro: "Historia de una joven con gran capacidad para narrar relatos.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal3")
  },
  {
    titulo: "La ciudad y los perros",
    generoLiterario: "Novela",
    fechaPublicacion: ISODate("1963-01-01"),
    acercaDelLibro: "Crítica a la vida militar y a la educación represiva.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal4")
  },
  {
    titulo: "Conversación en La Catedral",
    generoLiterario: "Novela",
    fechaPublicacion: ISODate("1969-01-01"),
    acercaDelLibro: "Reflexión sobre la política y la sociedad peruana.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal4")
  },
  {
    titulo: "Ficciones",
    generoLiterario: "Cuento",
    fechaPublicacion: ISODate("1944-01-01"),
    acercaDelLibro: "Colección de relatos breves con elementos filosóficos y fantásticos.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal5")
  },
  {
    titulo: "El Aleph",
    generoLiterario: "Cuento",
    fechaPublicacion: ISODate("1945-01-01"),
    acercaDelLibro: "Relatos donde convergen el tiempo, el espacio y lo infinito.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal5")
  },
  {
    titulo: "Rayuela",
    generoLiterario: "Novela",
    fechaPublicacion: ISODate("1963-06-28"),
    acercaDelLibro: "Novela experimental que permite múltiples formas de lectura.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal6")
  },
  {
    titulo: "Bestiario",
    generoLiterario: "Cuento",
    fechaPublicacion: ISODate("1951-01-01"),
    acercaDelLibro: "Conjunto de cuentos con atmósferas inquietantes y simbólicas.",
    autorId: ObjectId("6a9848604509f989854feal6")
  }
])
```

Resultado:

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a984c234509f989854fea17'),
    '1': ObjectId('6a984c234509f989854fea18'),
    '2': ObjectId('6a984c234509f989854fea19'),
    '3': ObjectId('6a984c234509f989854fea1a'),
    '4': ObjectId('6a984c234509f989854fea1b'),
    '5': ObjectId('6a984c234509f989854fea1c'),
    '6': ObjectId('6a984c234509f989854fea1d'),
    '7': ObjectId('6a984c234509f989854fea1e'),
    '8': ObjectId('6a984c234509f989854fea1f'),
    '9': ObjectId('6a984c234509f989854fea20')
  }
}
Biblioteca>
```

e. Consultar los libros de un autor (Gabriel García Marquez):

```
> db.libros.find({ autorId: ObjectId("6a9848604509f989854fea12") })
< {
  _id: ObjectId('6a984c234509f989854fea17'),
  titulo: 'Cien años de soledad',
  generoLiterario: 'Novela',
  fechaPublicacion: 1967-06-05T00:00:00.000Z,
  acercaDelLibro: 'Relato de la historia de la familia Buendía en Macondo.',
  autorId: ObjectId('6a9848604509f989854fea12')
}
{
  _id: ObjectId('6a984c234509f989854fea18'),
  titulo: 'El amor en los tiempos del cólera',
  generoLiterario: 'Novelaromantica',
  fechaPublicacion: 1985-09-05T00:00:00.000Z,
  acercaDelLibro: 'Historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza.',
  autorId: ObjectId('6a9848604509f989854fea12')
}
Biblioteca> |
```

f. Utilizar **\$lookup**. (En este caso, para ver El nombre del autor y sus libros):

```
> db.autor.aggregate([
  {
    $match: {
      _id: ObjectId("6a9848604509f989854fea12")
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "libros",
      localField: "_id",
      foreignField: "autorId",
      as: "librosDelAutor"
    }
  }
])
< {
  _id: ObjectId('6a9848604509f989854fea12'),
  nombre: 'Gabriel García Márquez',
  nacionalidad: 'Colombiana',
  edad: 87,
  fechaNacimiento: 1927-03-06T00:00:00.000Z,
  fechaFallecimiento: 2014-04-17T00:00:00.000Z,
  librosDelAutor: [
    {
      _id: ObjectId('6a984c234509f989854fea17'),
      titulo: 'Cien años de soledad',
      generoLiterario: 'Novela',
      fechaPublicacion: 1967-06-05T00:00:00.000Z,
      acercaDelLibro: 'Relato de la historia de la familia Buendía en Macondo.',
      autorId: ObjectId('6a9848604509f989854fea12')
    },
    {
      _id: ObjectId('6a984c234509f989854fea18'),
      titulo: 'El amor en los tiempos del cólera',
      generoLiterario: 'Novela romantica',
      fechaPublicacion: 1985-09-05T00:00:00.000Z,
      acercaDelLibro: 'Historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza.',
      autorId: ObjectId('6a9848604509f989854fea12')
    }
  ]
}
Biblioteca>
```

### 3. *Ejercicio Practico:*

## ***Clínica Estética***

- a. Crear la Base de Datos "***ClinicaEstetica***":

```
> use("ClinicaEstetica")  
< switched to db ClinicaEstetica  
Atlas atlas-14qlfm-shard-0 [primary] ClinicaEstetica>
```

- b. Crear las colecciones: ***Clientes, Procedimientos, Citas:***

## Cientes:

```
> db.createCollection("Clientes", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      title: "Clientes - Consultorio Clínico",
      required: ["nombre", "apellido", "telefono", "fechaNacimiento", "fechaRegistro", "estatus"],
      properties: {
        nombre: {
          bsonType: "string",
          minLength: 1,
          maxLength: 100,
          description: "Debe ser un string y es obligatorio"
        },
        apellido: {
          bsonType: "string",
          minLength: 1,
          maxLength: 100,
          description: "Debe ser un string y es obligatorio"
        },
        telefono: {
          bsonType: "string",
          pattern: "^[0-9+()\\s-]{7,20}$",
          description: "Debe ser un número telefónico válido en formato texto"
        },
        correo: {
          bsonType: "string",
          pattern: "^[^\\s@]+@[\\s@]+\\.([\\s@]+)$",
          description: "Debe ser un correo electrónico válido"
        },
        fechaNacimiento: {
          bsonType: "date",
          description: "Debe ser una fecha válida"
        },
        direccion: {
          bsonType: "object",
          description: "Debe ser un objeto con los datos de domicilio",
          properties: {
            calle: {
              bsonType: "string",
              maxLength: 150,
              description: "Calle"
            },
            numero: {
              bsonType: ["string", "int", "long"],
              description: "Número exterior o interior"
            },
            colonia: {
              bsonType: "string",
              maxLength: 100,
              description: "Colonia"
            },
            ciudad: {
              bsonType: "string",
              maxLength: 100,
              description: "Ciudad"
            },
            estado: {
              bsonType: "string",
              maxLength: 100,
              description: "Estado"
            },
            codigoPostal: {
              bsonType: "string",
              pattern: "^[0-9]{4,10}$",
              description: "Código postal"
            }
          },
          additionalProperties: false
        },
        fechaRegistro: {
          bsonType: "date",
          description: "Fecha en que se registró al cliente"
        },
        estatus: {
          bsonType: "string",
          enum: ["activo", "inactivo", "pendiente"],
          description: "Estado del cliente"
        },
        notas: {
          bsonType: "string",
          maxLength: 1000,
          description: "Notas opcionales"
        }
      },
      additionalProperties: false
    }
  },
  validationLevel: "strict",
  validationAction: "error"
});
< { ok: 1 }
Atlas atlas-14qlfm-shard-0 [primary] ClínicaEstética>
```